



第三章 量子力学初步

玻尔理论的困难，迫使新一代物理学家努力寻找更完整、更准确、应用面更为广泛的原子理论。一门描述原子的崭新理论——量子力学在1924-1928年诞生了！

- 1924年，德布罗意（L. de Broglie）从光的二象性推断微粒的波动性
- 1925年，薛定谔（S. Schrödinger）发展了描述原子的新理论——波动力学
- 1925年，海森堡（W. Heisenberg）又独自提出了矩阵力学

本章将简要介绍：一些不同于经典物理的一些新思想、新概念及简单应用。

马克斯·普朗克（Max Karl Ernst Ludwig Planck）

(1858.4.23—1947.10.4)

德国著名物理学家、“量子之父”；

1858年，出生于丹麦基尔镇；

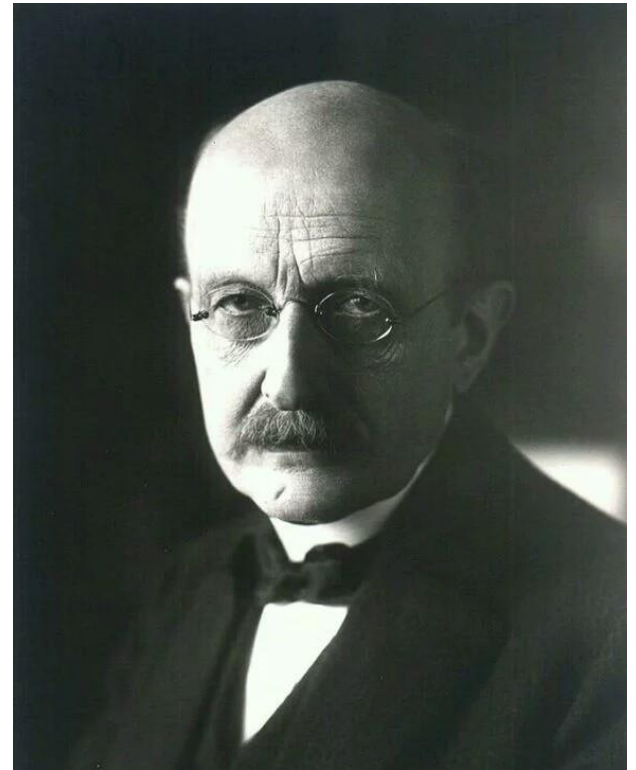
1879年，获得柏林大学博士学位；

1885年，担任基尔大学理论物理学教授；

1892年，担任柏林大学教授；

1918年，获得诺贝尔物理学奖；

1930-1937年，担任德国威廉皇家学会会长。



主要成就：

1900年首次提出了能量量子化，标志着量子论诞生。

3.1 波粒二象性及实验验证

一. 经典物理中的波和粒子

- 波和粒子是两种仅有的、又完全不同的能量传播方式。
- 在经典物理中，无法同时用波和粒子这两个概念去描述同一现象。
- 粒子可视为质点，具有完全的定域性，其位置、动量可精确测定。
- 波具有空间扩展性，其特征量为波长和频率，也可精确测定。

二. 光的波粒二象性

1672年, 牛顿, 光的微粒说; 1678年, 惠更斯, 光的波动说;

19世纪末, 麦克斯韦, 光是一种电磁波

1905年, 爱因斯坦, 光量子

一个光子的能量 $E = h\nu$ 质量 $m = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2}$

动量 $p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} = hk$

$k = \frac{1}{\lambda}$ 波数

-----光的波粒二象性

1923年, 康普顿散射, 再一次体现了光在传播中显示波动性, 在能量转移时显示粒子性的二象性特征。

三. 德布罗意波粒二象性假设

德布罗意指出任何物体都伴随以波，不可能将物体的运动和波的传播分拆开来。这种波称德布罗意物质波。德布罗意还给出了动量的为 p 的粒子所伴随波的波长 λ 与 p 的关系式

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

著名的德布罗意关系式（1924年）

例：在一束电子中，电子的动能为 200 eV，求此电子的德布罗意波长 λ 。

解 $v \ll c, E_k = \frac{1}{2}m_0v^2 \quad v = \sqrt{\frac{2E_k}{m_0}}$

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 200 \times 1.6 \times 10^{-19}}{9.1 \times 10^{-31}}} \text{m} \cdot \text{s}^{-1} = 8.4 \times 10^6 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\because v \ll c \quad \therefore \lambda = \frac{h}{m_0v} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 8.4 \times 10^6} \text{nm}$$

$$\lambda = 8.67 \times 10^{-2} \text{nm}$$

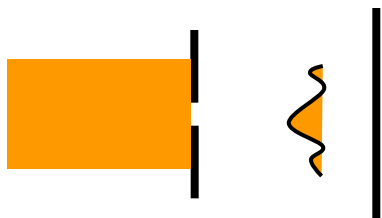
此波长的数量级与 X 射线波长的数量级相当

四. 德布罗意假设的实验验证

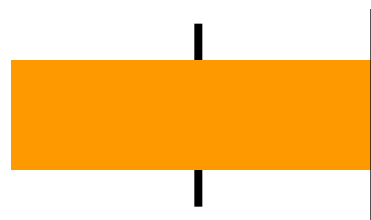
1. 关于实验方法和观察条件

利用波的干涉和衍射等特征

仪器特征线度（障碍物和孔、缝的尺度）



$\lambda \leq d$ 波动性显现



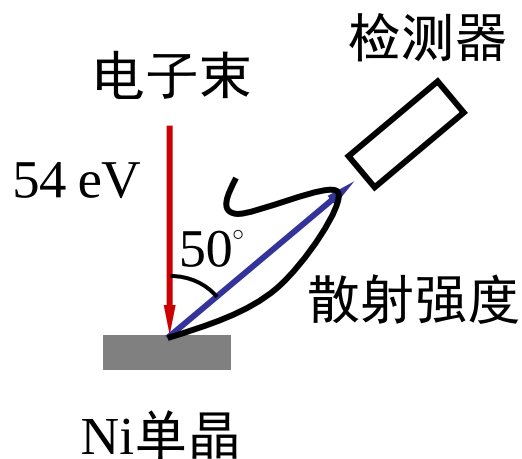
$\lambda \gg d$ 波动性隐匿

静质量愈小，波长愈大，容易满足条件。

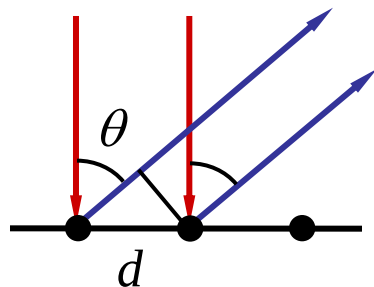
电子 $E_k = 100 \text{ eV}$ $\lambda \approx 1.23 \text{ \AA}$ 晶体原子间距

1924年，德布罗意提出用晶体作光栅观察电子束衍射

2. 戴维孙—革末实验（1927年）



电子的物质波经各晶体
原子散射后发生干涉



干涉相长条件

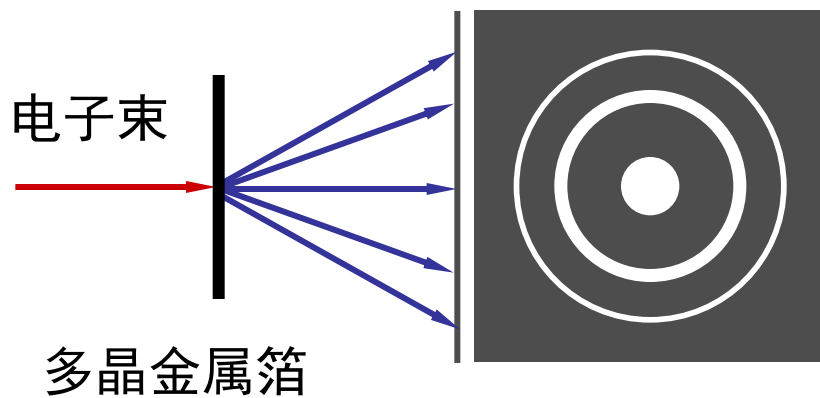
$$d \sin \theta = n\lambda, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e E_k}} = 1.67 \text{ \AA}$$

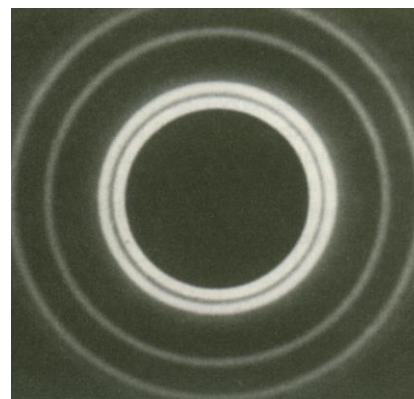
$$d = 2.15 \text{ \AA}$$

理论值 $n=1$ $\theta = 51^\circ$

3. 汤姆孙实验（1927年）



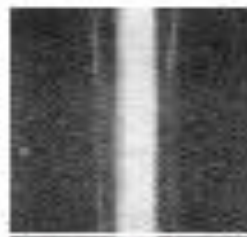
衍射图样



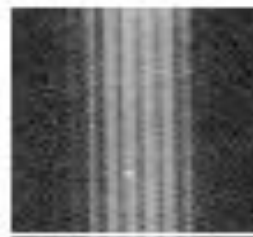
X
射
线

与X光多晶衍射图样相同

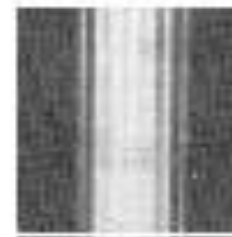
1961年Jönsson
实验观察到电
子的多缝干涉



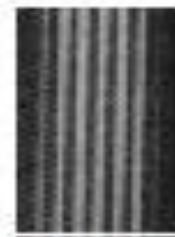
单缝



双缝



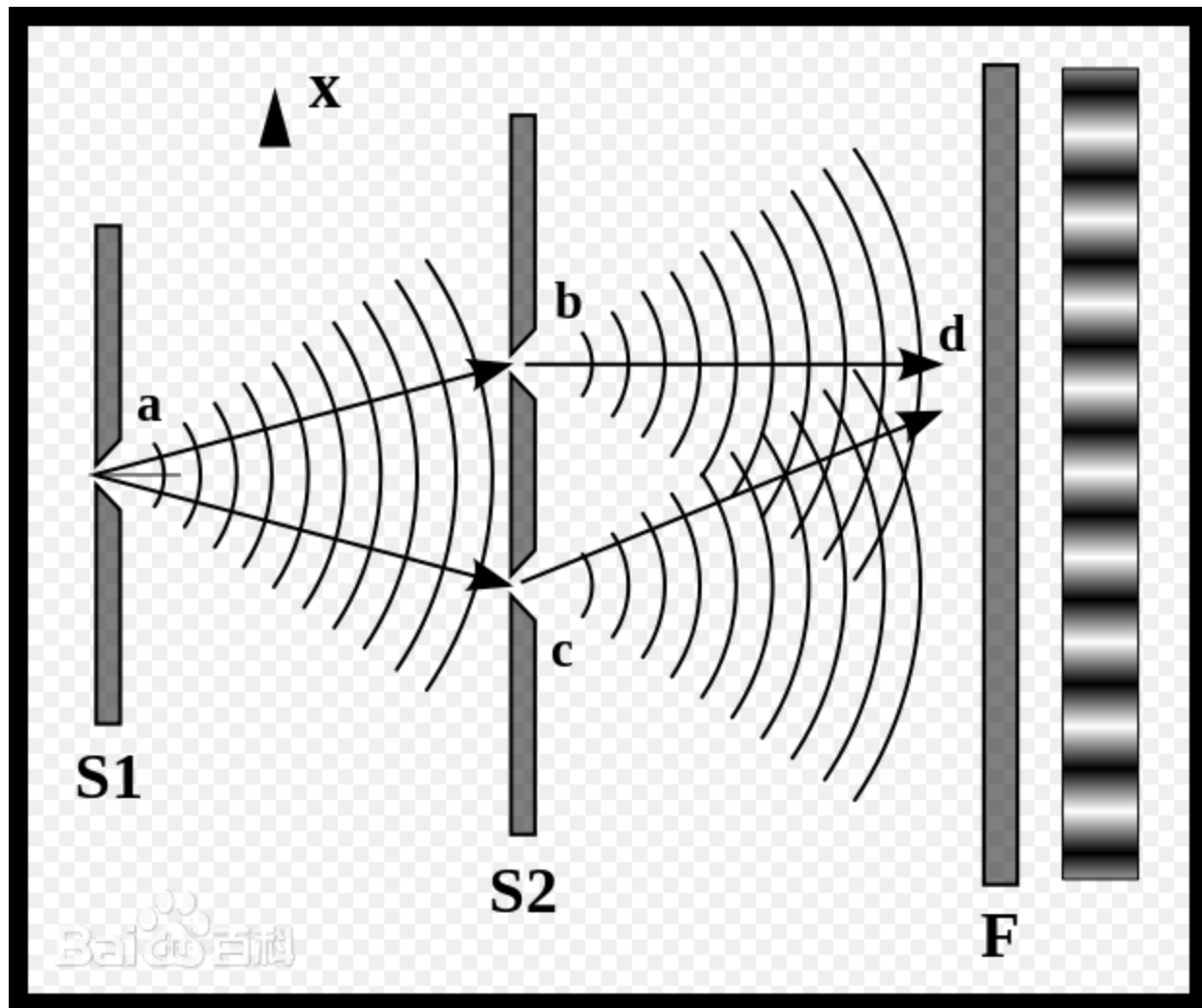
三缝



四缝

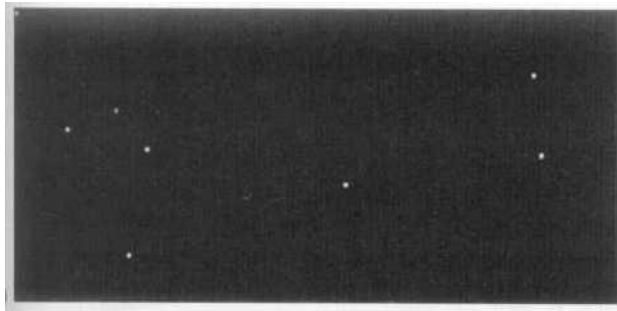
中子、质子、原子和分子的波动性相继被验证

托马斯·杨双缝干涉实验

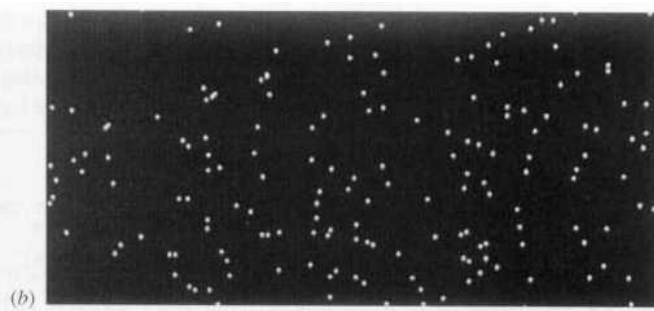


单电子双缝实验

现代实验技术可以做到一次一个电子通过缝



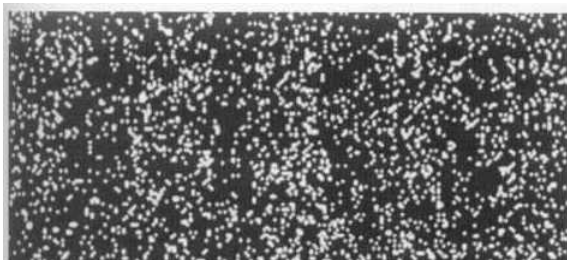
7个电子在观察屏上的图像



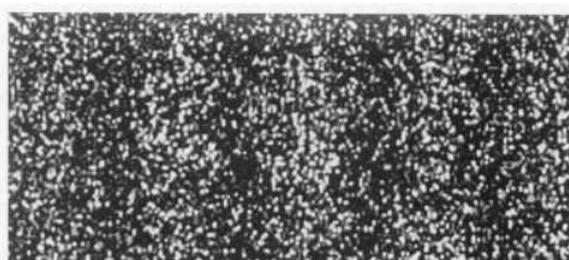
100个电子在屏上的图像

屏上出现的电子说明电子的粒子性

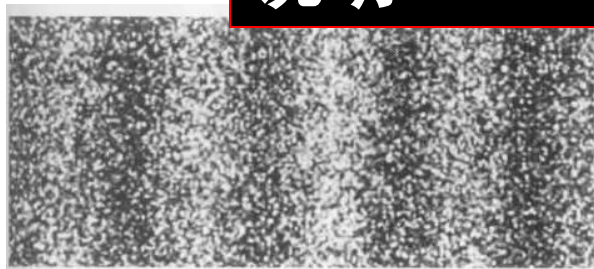
3000



20000



说明 “一个电子” 就具有的波动性



70000

随电子数目增多，在屏上逐渐形成了衍射图样



波粒二象性是普遍的结论：宏观粒子也具有波动性

例： $m = 0.01 \text{ kg}$ $v = 300 \text{ m/s}$ 的子弹

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.01 \times 300} = 2.21 \times 10^{-34} \text{ m}$$

h 太小了，使得宏观物体的波长小得难以测量，宏观物体只表现出粒子性

m 大 $\lambda \rightarrow 0$
或者说 $h \rightarrow 0$

量子物理过渡到
经典物理



The Nobel Prize in Physics 1929

for his discovery of the **wave nature of electrons**



L. de Broglie
(1892-1987)



C. Davisson
(1881-1958)



G. P. Thomson
(1892-1975)



The Nobel Prize in Physics 1937

for their experimental discovery of the **diffraction of electrons by crystals**

路易·维克多·德布罗意（Louis Victor de Broglie）

(1892.8.15—1987.3.19)

法国著名理论物理学家；

1892年，出生于法国滨海塞纳省的迪耶普；

1910年，获得巴黎大学历史学士学位；

1913年，获得巴黎大学理学学士学位；

1924年，获得巴黎大学理学博士学位；

1928年，担任巴黎大学理论物理教授；

1929年，获得诺贝尔物理学奖；

1933年，被选为法国科学院院士。



主要成就：

发展了光的波粒二象性概念，构思了物质波概念，成为波动力学的主要奠基人之一。创立物质波理论以后，德布罗意主要从事电动力学和基本粒子理论研究。他在从玻尔的原子理论转变到量子力学的过程中，起了关键性的作用。



3.2 测不准关系

海森堡（Heisenberg）在1927年提出：

$$\Delta p \cdot \Delta x \geq \hbar/2 \quad \Delta t \cdot \Delta E \geq \hbar/2$$

第1个式子说明：

粒子在客观上不能同时具有确定的坐标位置和相应的动量（坐标-动量测不准关系）

第2个式子说明：

粒子在客观上不能同时在确定的时间具有相应确定的能量（时间-能量测不准关系）

例1 设电子与 $m = 0.01 \text{ kg}$ 的子弹均沿 x 方向运动, $v_x = 500 \text{ m/s}$, 精确度为 0.01% , 求测定 x 坐标所能达到的最大准确度。

$$\Delta v_x = 500 \times 10^{-4} \text{ m/s} = 5 \times 10^{-2} \text{ m/s}$$

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x \geq \frac{\hbar}{\Delta p_x} = \frac{\hbar}{m \Delta v_x}$$

电子: $\Delta x \geq 2.3 \text{ mm}$

子弹: $\Delta x \geq 2.1 \times 10^{-31} \text{ m}$

例 2 原子的线度约为 10^{-10} m ，求原子中电子速度的不确定量。

原子中电子的位置不确定量 10^{-10} m ，由不确定关系

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \qquad m\Delta v_x \cdot \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta v_x \geq 5.8 \times 10^5 \text{ m/s}$$

氢原子中电子速率约为 10^6 m/s 。因此原子中电子的位置和速度不能同时完全确定，也没有确定的轨道。

维尔纳·海森堡 (Werner Heisenberg)

(1901.12.5—1976.2.1)

德国著名的理论物理学家，量子力学的奠基人；
1901年12月5日出生于德国维尔兹堡；
1923年在慕尼黑大学索末菲的指导下获博士学位；
1923年到哥廷根大学跟随玻恩和希尔伯特研究；
1927年任莱比锡大学教授；
1942年任柏林威廉物理研究所所长；
二战后任普朗克物理和天体物理研究所所长。
1932年，因为创立了量子力学（矩阵力学）获得诺贝尔物理学奖



主要科学成就：

1. 1925年解决了非谐振子定态能量问题，提出量子力学基本概念的新解释。
2. 1927年提出量子力学的“测不准原理”。
3. 1929年，他同泡利一道为量子场论的建立打下基础，首先提出基本粒子中同位旋的概念。

奈和蘭國^{ナニヤ}

3.3 波函数及其物理意义

一. 波函数

实物粒子的德布罗意波用波函数表示： $\psi(\mathbf{r}, t)$

二. 玻恩 (M. Born) 统计解释

关于
光的
干涉
极大的
解释

波动说：干涉极大的地方，光的强度有极大值，而强度与振幅的平方成正比。

粒子说：光强与来到该处的光子数成正比。

统
一

光子在某处出现的几率和该处光振幅的平方成正比

光子数 $N \propto I \propto E_0^2$

I 大，光子出现几率大
 I 小，光子出现几率小

波函数的玻恩（M. Born）统计解释：

$|\psi(x, y, z, t)|^2$ 表示 t 时刻， (x, y, z) 处单位体积内发现粒子的几率，称为几率密度。

比较

经典波函数：{ (1) ψ 可测，有直接物理意义；
(2) ψ 和 $c\psi$ 不同

物质波波函数：{ (1) ψ 不可测，无直接物理意义，
 $|\psi|^2$ 才可测，且有物理意义；
(2) ψ 和 $c\psi$ 描述相同的概率分布
(c 是常数)。

用电子双缝衍射实验说明几率波的含义

电子的状态用波函数 ψ 描述

- 只开上缝时，电子有一定的几率通过上缝
其状态用 ψ_1 描述
- 只开下缝时，电子有一定的几率通过下缝
其状态用 ψ_2 描述
- 双缝齐开时

电子可通过上缝，也可通过下缝
通过上、下缝各有一定的几率

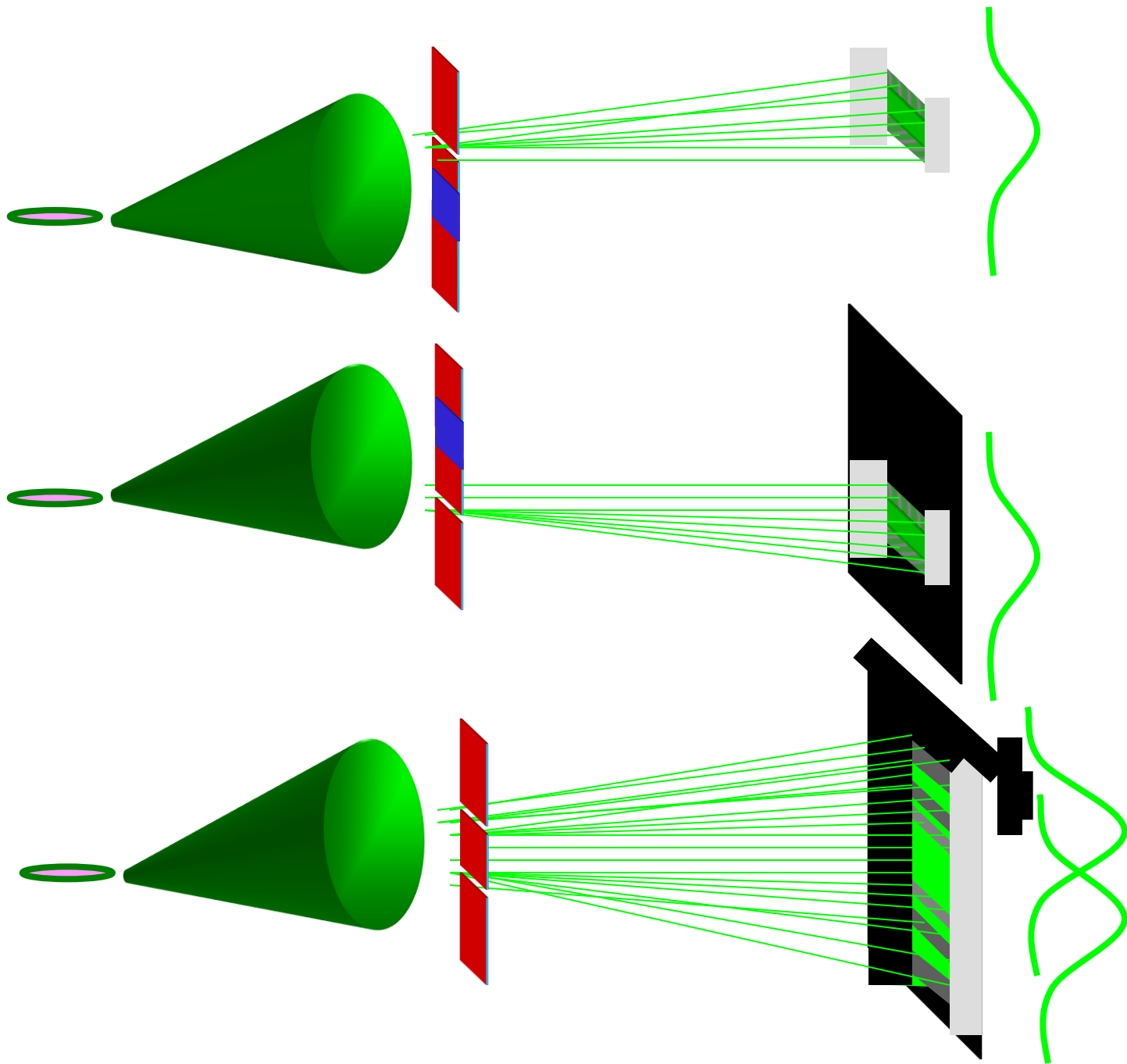
总几率振幅 $\psi_{12} = \psi_1 + \psi_2$

总几率密度 $P_{12} = |\psi_{12}|^2 = |\psi_1 + \psi_2|^2$

$$= |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + |\psi_1\psi_2^* + \psi_2\psi_1^*|$$

干涉项

出现干涉



三. 波函数需要满足的条件

1. 波函数的单值、有限性、连续

根据波函数统计解释，在空间任何有限体积元中找到粒子的几率必须为单值、有限、连续的

因为，粒子的几率在任何地方

- 只能有一个值；
- 不可能无限大；
- 不可能在某处发生突变。

以上要求称为波函数的标准化条件

2. 波函数的归一性

$$\int_{\Omega} |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 dV = 1 \quad (\Omega: \text{全空间})$$

若 $\int |\psi_A(\mathbf{r})|^2 d^3\mathbf{r} = A$

$1/\sqrt{A}$ 归一化因子



The Nobel Prize in Physics 1954
(shared with W. Bothe)

for his fundamental research in
quantum mechanics, especially for his
**statistical interpretation of the
wavefunction**



M. Born
(1882-1970)

3.3 薛定谔方程

德布罗意波的存在虽然已被证实，但还缺少一个描述它存在于时空中的波动方程。1926年，薛定谔创立**波动力学**，其核心就是今天众所周知的薛定谔方程，它在量子力学中的地位和作用相当于牛顿力学中的牛顿方程，它描述了量子系统状态的演化规律。



E. Schrödinger
(1887-1961)

1933年与狄拉克分享诺奖

一般形式的薛定谔方程:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \psi(\mathbf{r}, t)$$

如果势场不显含时间 t ，即 $V = V(\mathbf{r})$ ，则可分离变量：

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})f(t)$$

则可得定态薛定谔方程

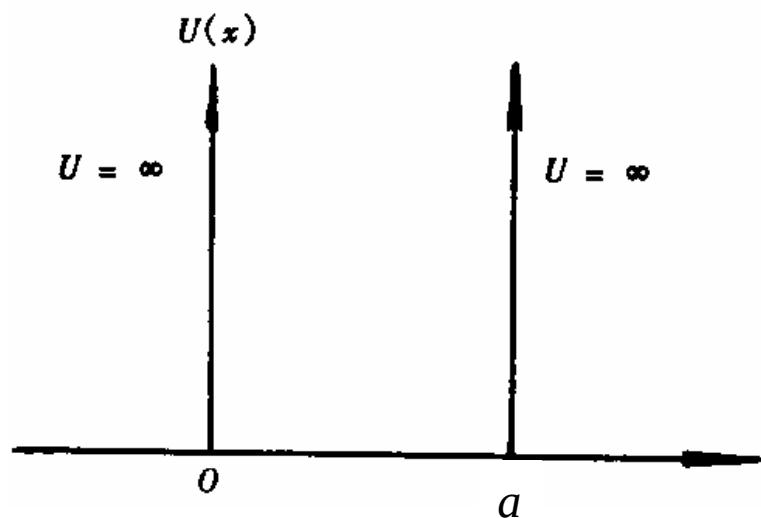
$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r})$$

波函数具有形式（定态波函数）：

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}$$

一般说来，该方程不是对任意的 E （能量）值才有解，只对一系列特定、分立值才有解，故这些特定的 E 值可以用整数 n 编序成 E_n ，表明能量是量子化的。可见能量量子化自然蕴含在薛定谔方程中。

例1 一维无限深势阱中运动粒子的能量和波函数



$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty, & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

无限深势阱

在势阱内：受力为零，自由运动，势能为零

在势阱外：势能为无穷大

在势阱内 ($0 < x < a$)，定态薛定谔方程（能量本征方程）可以写为

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = 0$$

m 是粒子质量， $E > 0$ ，令 $E = \frac{k^2\hbar^2}{2m}$ 或 $k = \sqrt{2mE} / \hbar$

方程化为 $\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$

它类似于谐振方程，其一般解是

$$\psi(x) = A\sin kx + B\cos kx$$

式中 A 和 B 为待定常数。在势阱外 ($x \leq 0, x \geq a$) 由于势壁无限高，从物理上考虑，粒子是不会出现在该区域内的。按照波函数的标准条件（连续性条件），阱壁上和阱外的波函数应为零。

根据波函数的标准条件，波函数应连续，

$$x = 0 \quad \psi(0) = B\cos 0 = 0 \quad \Rightarrow \quad B = 0$$

$$x = a \quad \psi(a) = A\sin ka = 0$$

$$A \neq 0 \quad \sin ka = 0$$

$$ka = n\pi \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\psi(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x$$

当 $n = 0$ 时， $\psi(x) = 0$

表明几率处处恒为 0，即不存在粒子，这是不可能的。

波函数的归一化：

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = \int_0^a A^2 \sin^2 \frac{n\pi}{a} x dx = A^2 \frac{a}{2} = 1 \quad A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

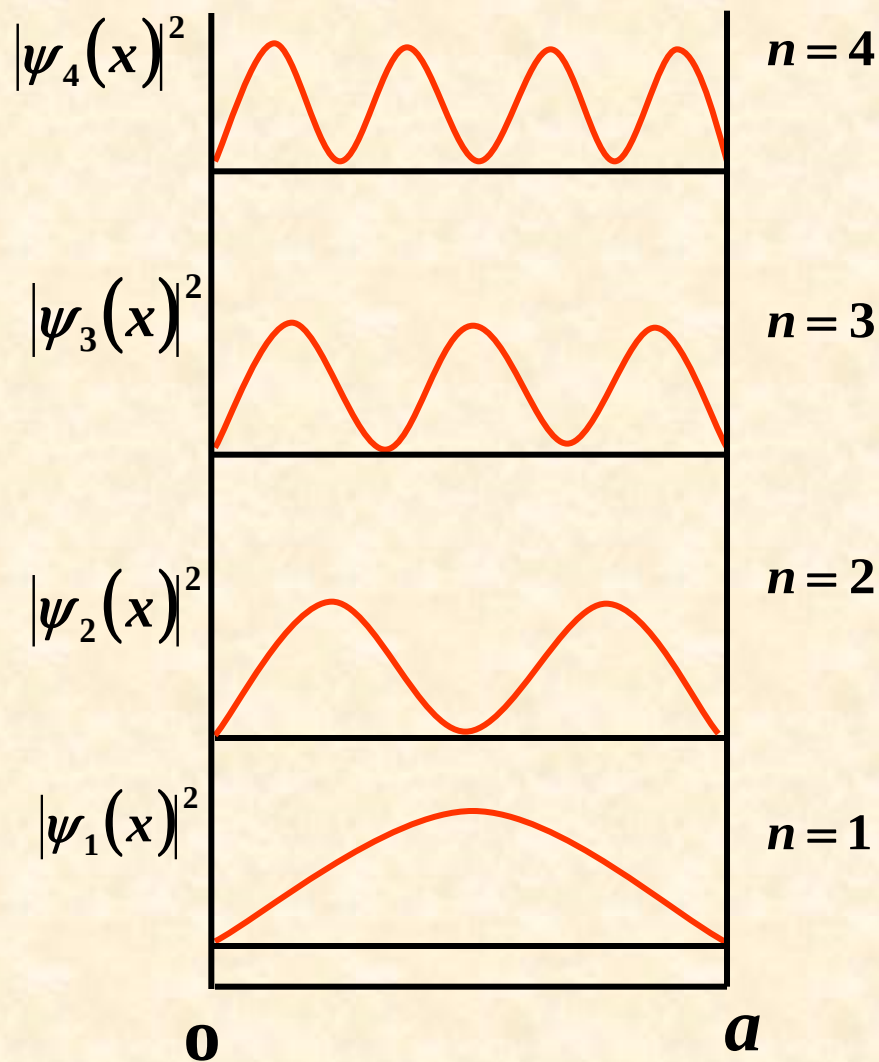
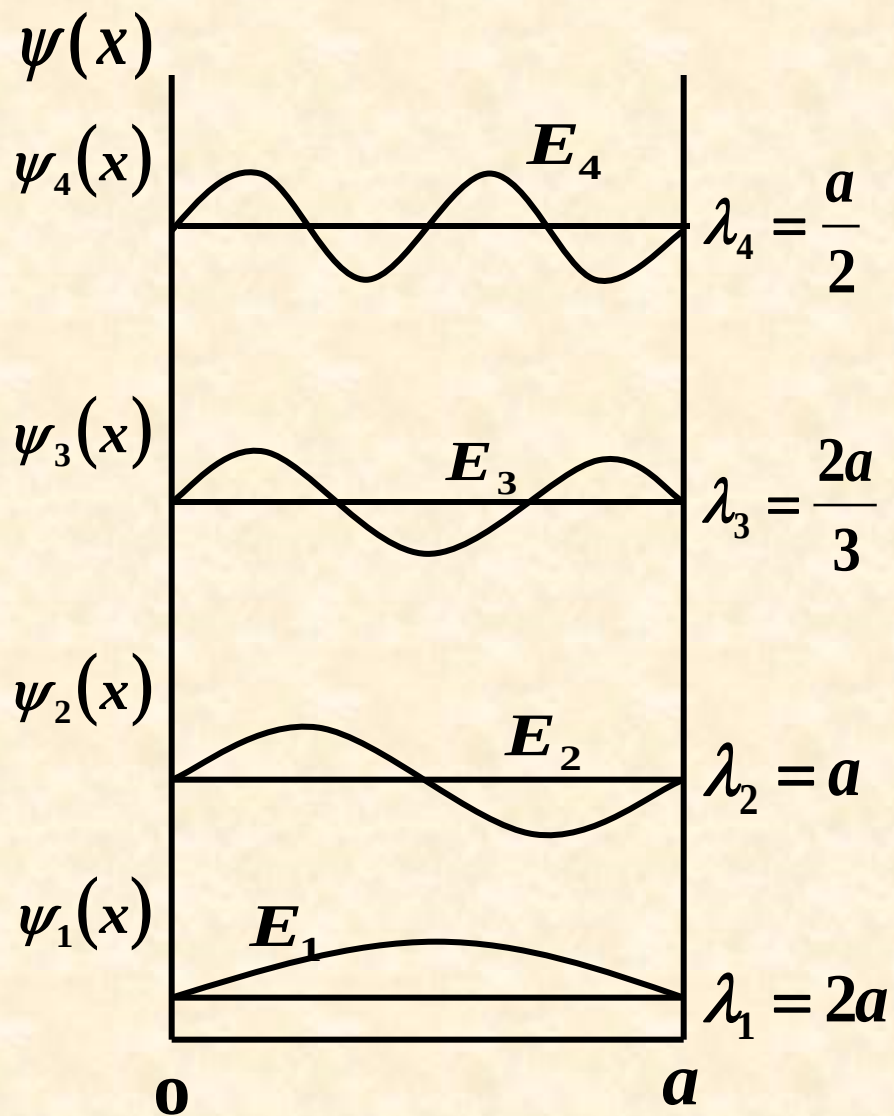
$$\psi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x & 0 < x < a \\ 0 & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

$$k = \frac{n\pi}{a} = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad E = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

⇒ 能量是量子化的

最低能量不为零 n 趋于无穷时，能量趋于连续

一维无限深方势阱中粒子的波函数和几率密度

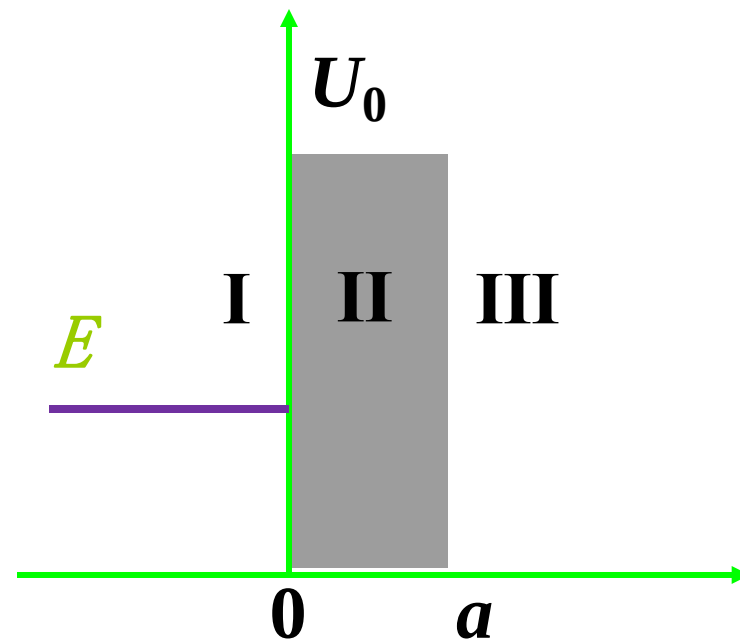


例2 隧道效应及势垒贯穿

I 区: $U(x) = 0 \quad x \leq 0$

II 区: $U(x) = U_0 \quad 0 \leq x \leq a$

III 区: $U(x) = 0 \quad x \geq a$



经典情况:

粒子动能 $E < U_0$ 时, 粒子不能越过势垒 II 区而到达 III 区。或者说, 在 II、III 区域发现粒子的几率为零。

粒子动能 $E > U_0$ 时, 粒子全部进入 III 区域。

定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x) = E\psi$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} (U - E)\psi$$

在 I 区, $U = 0$, 薛定谔方程：

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi = -k_1^2\psi \qquad k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

其解是

$$\psi_1 = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x}$$

在 II 区, $U = U_0 > E$, 薛定谔方程:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2}(U - E)\psi = k_2^2\psi \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}$$

其解是

$$\psi_2 = A_2 e^{+k_2 x} + B_2 e^{-k_2 x}$$

第一项代表由左向右运动的粒子, 第二项代表经边界反射由右向左运动的粒子。

在 III 区, $U = 0$, 薛定谔方程:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi = -k_3^2\psi \qquad k_3 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} = k_1$$

此式与 I 区的方程相同, 所以

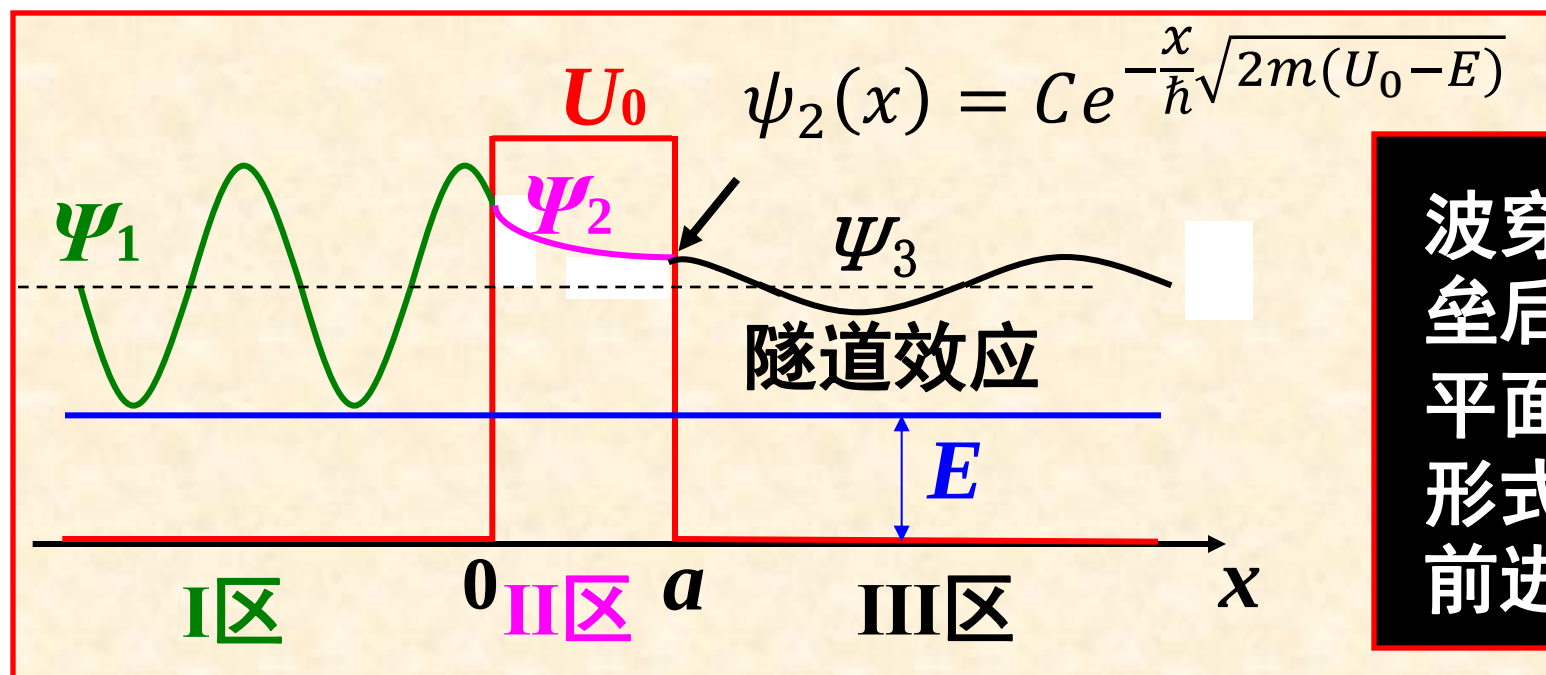
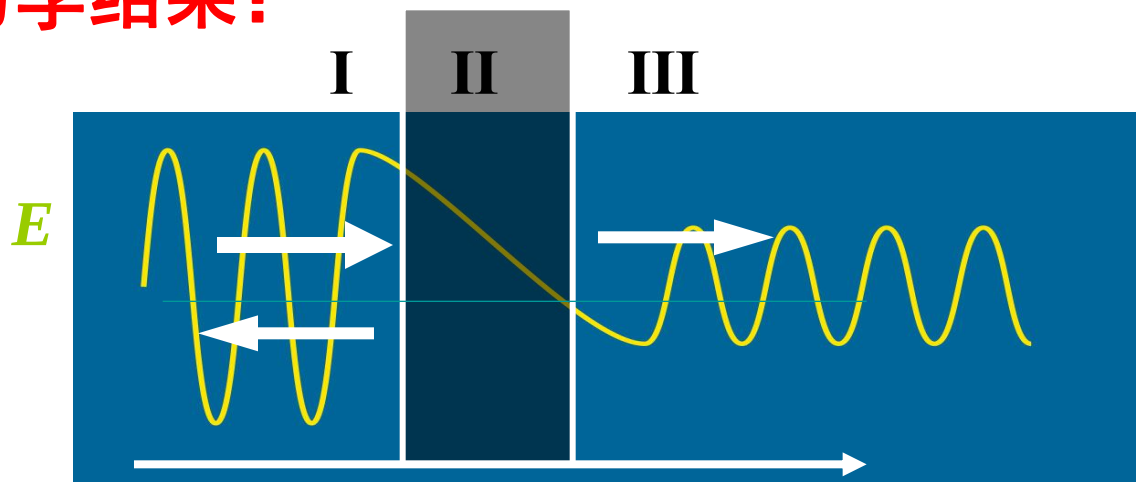
$$\psi_3 = A_3 e^{+ik_3x} + B_3 e^{-ik_3x}$$

在 III 区, 没有反射粒子, 所以 $B_3 = 0$,

$$\psi_3 = A_3 e^{+ik_3x}$$

至此得到了 I、II、III 区的波函数, 它们各自在本区已经是单值、有限、连续的函数, 根据边界条件 ($x = 0$ 和 $x = a$ 处波函数和波函数的一阶微分相等), 可进一步得到系数之间的关系。

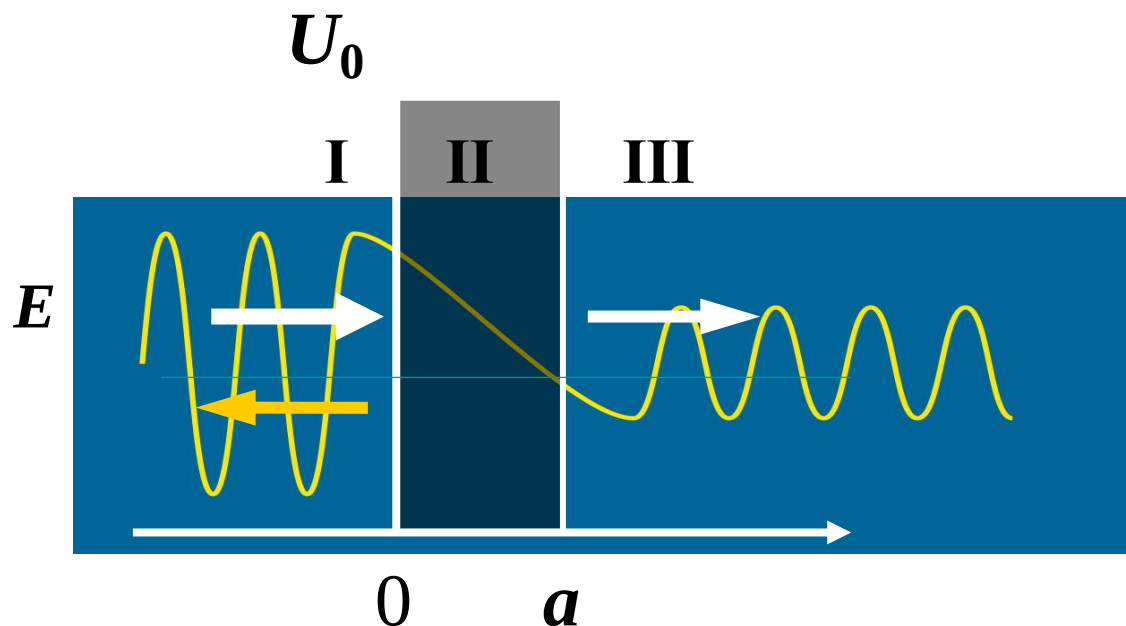
量子力学结果：



波穿过势垒后,将以平面波的形式继续前进(ψ_3)

讨论

- (1) $E > U_0$, $R \neq 0$,
即粒子总能量大于势垒高度, 入射粒子也并非全部透射进入 III 区, 仍有一定概率被反射回 I 区。



$$R = \frac{(k_1^2 - k_2^2)^2 \sin^2(k_2 a)}{(k_1^2 - k_2^2) \sin^2(k_2 a) + 4k_1^2 k_2^2}$$

$$k_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$
$$k_2^2 = \frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}$$

(2) $E < U_0, T \neq 0$, 即粒子总能量小于势垒高度, 入射粒子仍可能穿过势垒进入 III 区 — **隧道效应**, 它是粒子波动性的表现。

$$T = \frac{4k_1^2 k_2^2}{(k_1^2 - k_2^2) \sin^2(k_2 a) + 4k_1^2 k_2^2}$$

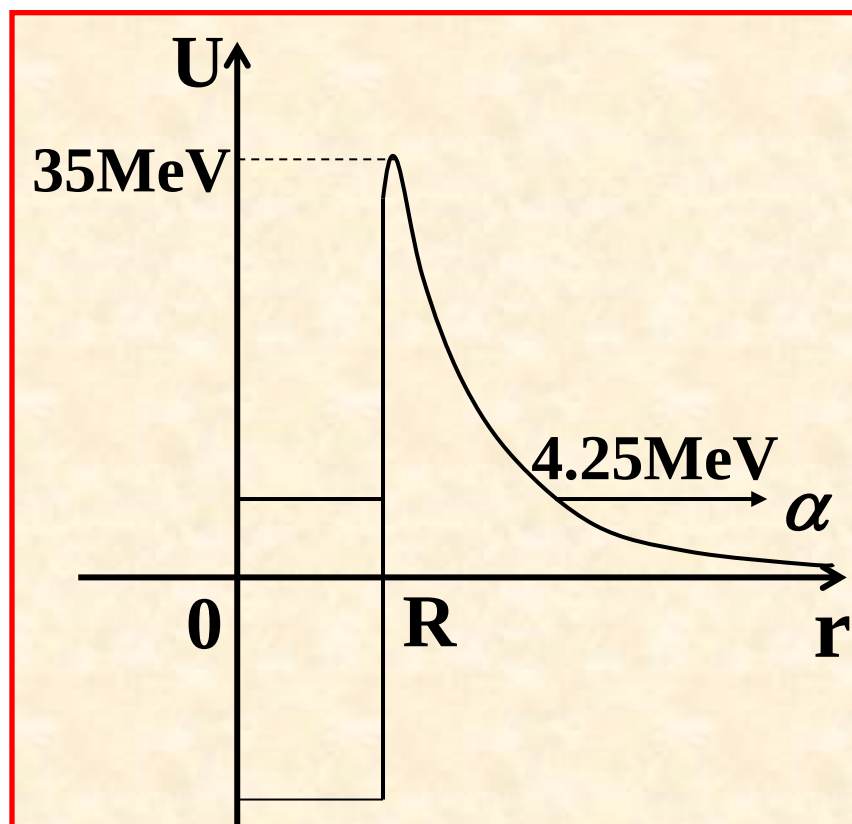
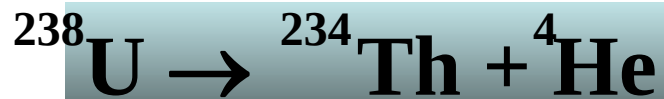
如 $k_2 a \gg 1$ $T \approx \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2} e^{-2k_2 a}$

透射系数 T 随势垒宽度 a 、粒子质量 m 和能量差变化, 随着势垒的加宽、加高, 透射系数减小。

隧道效应应用：量子力学隧道效应是许多物理现象和物理器件的核心，如隧道二极管、超导 Josephson 结、 α 衰变现象。某些质子转移反应也与隧道效应有关

(1) 原子核的 α 衰变

核内 α 粒子在核力作用下，处于很低负势阱中的某一能级上。在核外核力为零(短程力)，仅受库仑静电斥力作用，在核边界上形成很高的势垒。



理论及实验证明 α 粒子通过隧道效应出来的

(2) 扫描隧道显微镜 (STM)

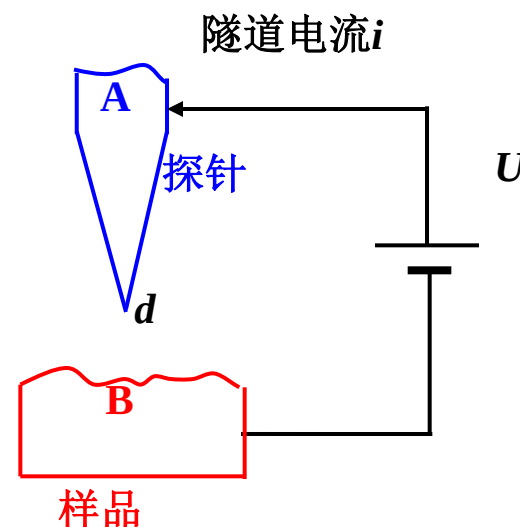
(Scanning Tunneling Microscopy)

1986年荣获诺贝尔奖的扫描隧穿显微镜利用了隧道效应。电子利用隧穿本领从探针越过势垒到达待测材料表面，形成隧道电流，记录这种电流可以获得表面状态的信息

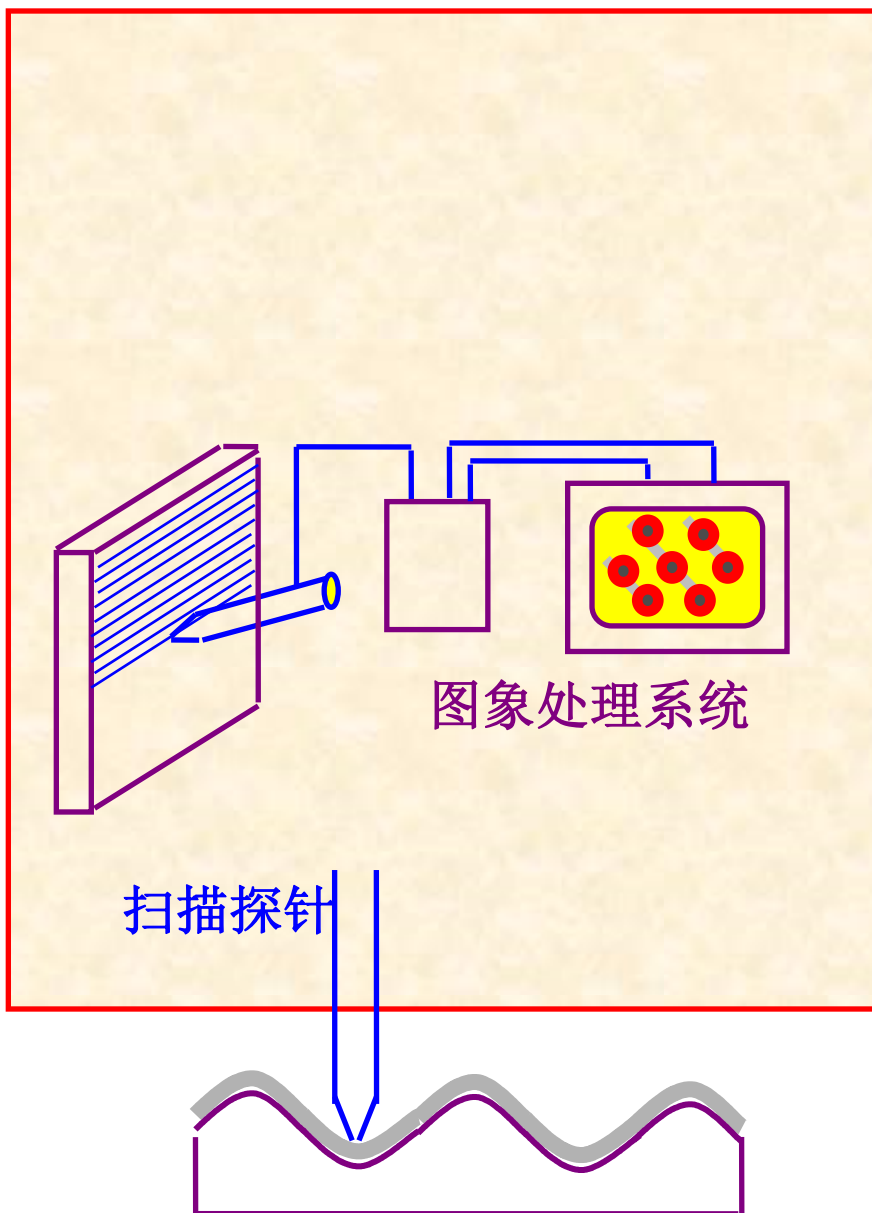
隧道电流 I 与样品和针尖间的距离 d 关系敏感

$$i \propto U e^{-A\sqrt{\phi} d}$$

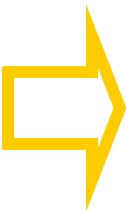
A —常量， U —样品与针尖间的微小电压， ϕ —样品表面平均势垒高度



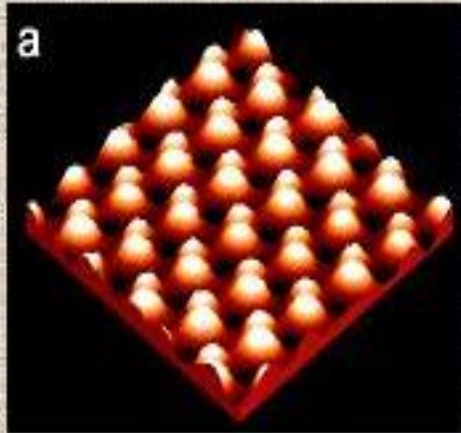
STM 结构原理示意图



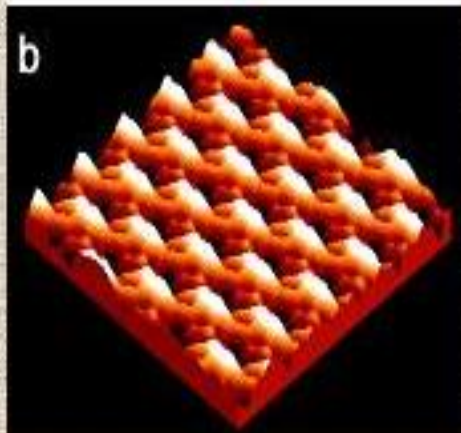
d 变 $\longrightarrow$ i 变
反映表面情况

隧道扫描显微镜 

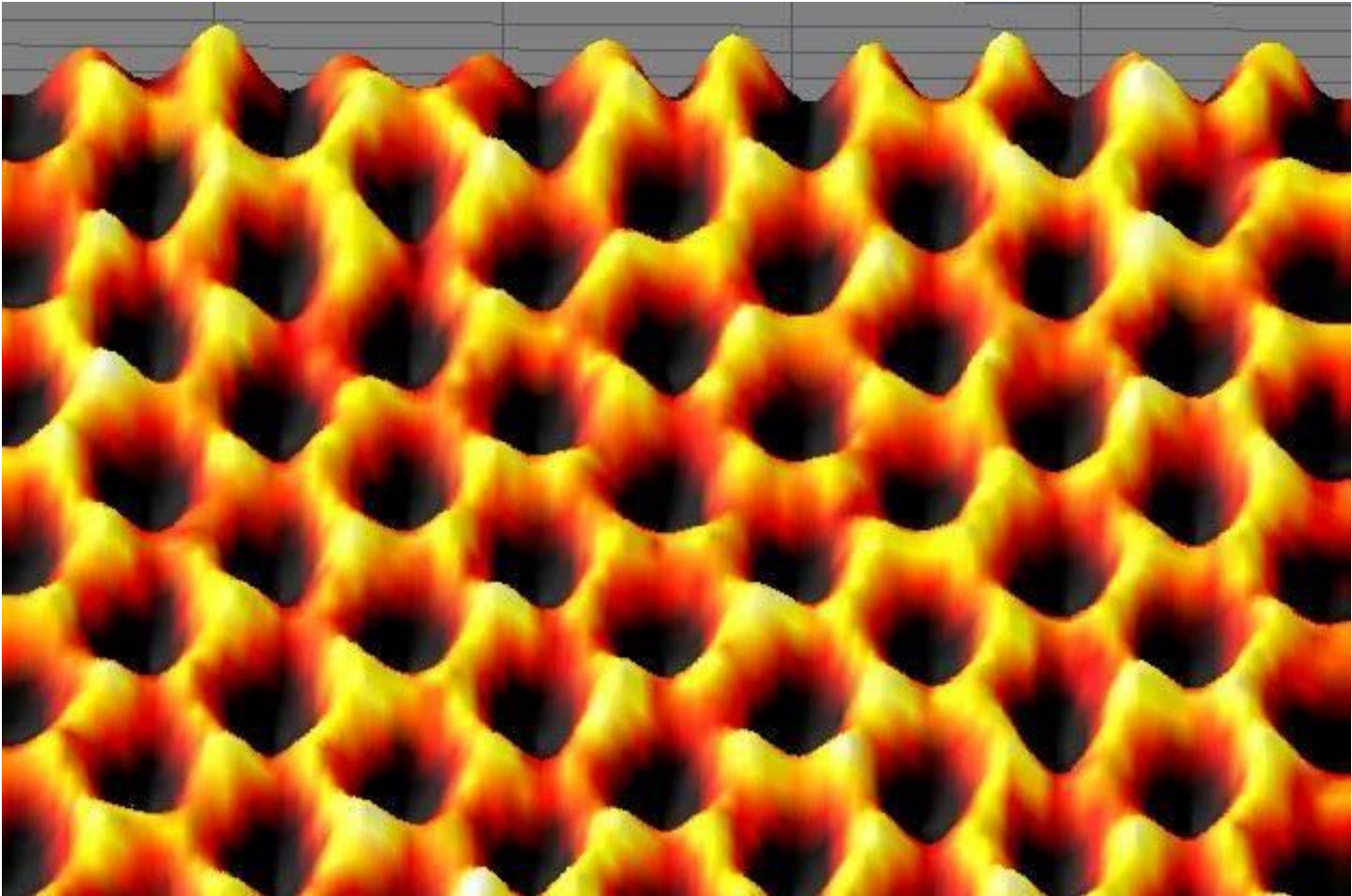
Low-temp. phase and topological order of 2-D C_{60}



(a) an STM image of a close packed C_{60} lattice taken at 77K, each C_{60} molecule displaying a rotating dumbbell pattern;



(b) an STM image of a similar C_{60} lattice taken at 5K, revealing the intra-molecular features of the C_{60} .



Graphene

例3 一维谐振子

势函数

$$U(x) = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$$

m — 振子质量, ω — 固有频率, x — 位移

薛定谔方程:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E - \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \right] \psi = 0 \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

解为:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega = \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

讨论

能量量子化

$$E_n = (n + \frac{1}{2})h\nu \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

普朗克量子化假设

$$E_n = nh\nu$$

$$E_0 = 0$$

量子力学结果

$$E_n = (n + 1/2)h\nu$$

$$E_0 = h\nu/2$$

室温下分子热运动动能 $k_B T$

$$\Delta E \gg k_B T$$

宏观振子的能量相应的

$$n \sim 10^{25}$$

$$\Delta E \sim 10^{-33} \text{ J}$$

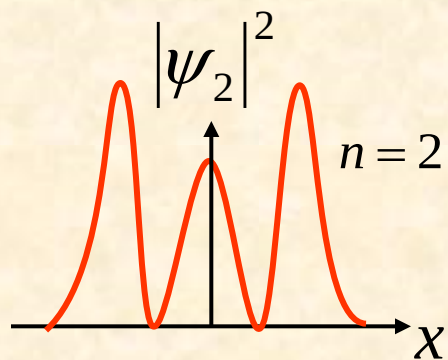
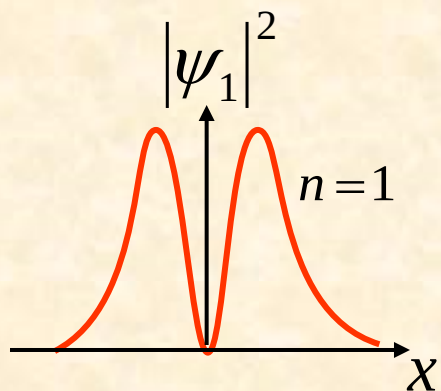
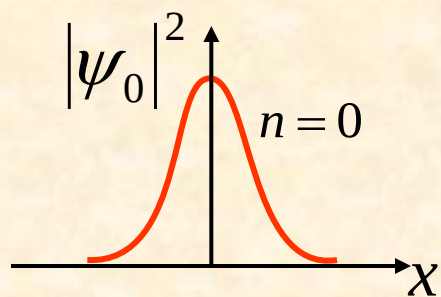
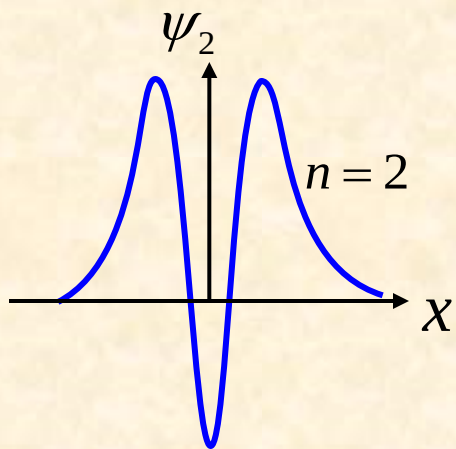
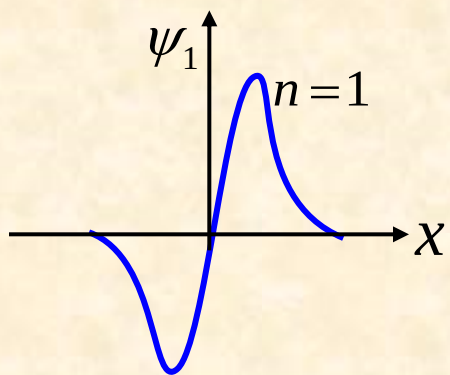
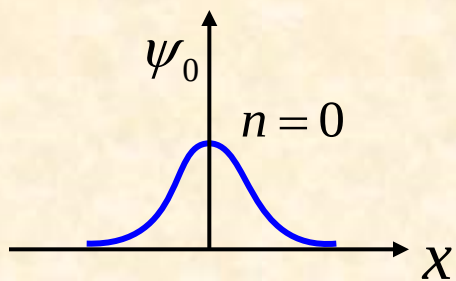
能量间隔:

$$\Delta E = h\nu$$

零点能

能量取连续值! 对应原理

线性谐振子波函数



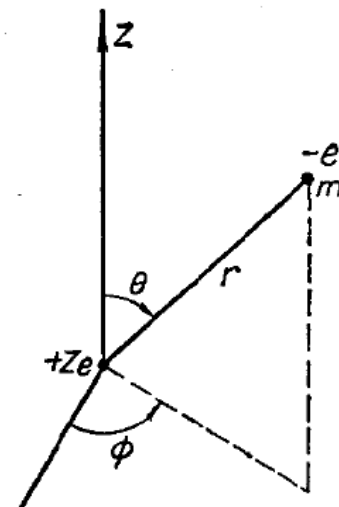
线性谐振子位置几率密度

3.4 氢原子的量子力学处理

一. 氢原子的定态薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r})$$

氢原子中电子的电势能 $U = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$



U 和方向无关，球坐标的定态薛定谔方程：

$$\begin{aligned} & \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) \\ & + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0 \end{aligned}$$

设波函数形式为 $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$

可采用分离变量的方法解薛定谔方程

$$R = C\rho^l e^{-\frac{\rho}{2}} L_{n+l}^{2l+1}(\rho) \quad \rho = \frac{2Zr}{na_1}$$

其中 a_1 是玻尔最小轨道半径, $L_{n+l}^{2l+1}(\rho)$ 是连带的拉盖尔 (Laguerre) 多项式:

$$L_{n+l}^{2l+1}(\rho) = \sum_{k=0}^{n-l-1} (-1)^{k+1} \frac{[(n+l)!]^2 \rho^k}{(n-l-1-k)! (2l+1+k)! k!}$$

$n = 1, 2, 3, \dots$; 对每一个 n , 有 n 个 l :

$l = 0, 1, \dots, n-1$

$$\Theta = BP_l^m(\cos \theta)$$

$P_l^m(\cos \theta)$ 是连带的勒让德（Legendre）函数：

$$P_l^m(\omega) = \frac{1}{2^l l!} (1 - \omega^2)^{\frac{|m|}{2}} \frac{d^{l+|m|}}{d\omega^{l+|m|}} (\omega^2 - 1)^l$$

$$(\omega = \cos \theta)$$

$$l = 1, 2, 3, \dots;$$

$$m = l, l - 1, \dots, -l$$

另外： $\Phi = Ae^{\pm im\varphi}$

二. 能量量子化

原子的能量为

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} = -\frac{E_1}{n^2}$$

主量子数—主量子数 n 和能量有关

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

$$E_1 = -\frac{me^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2 \hbar^2} \approx -13.6 \text{ eV}$$

三. 角动量量子化

原子中电子的轨道角动量大小为

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar \quad l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$$

角量子数 l — 决定电子的轨道角动量 L 的大小

四. 角动量的空间量子化

解方程得出电子的轨道角动量在 z 方向的分量是

$$L_z = m_l \hbar \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

磁量子数 m_l — 决定轨道角动量在 z 方向投影

对同一个 l 角动量 z 方向分量可能有 $2l+1$ 个不同值

例： $l = 2$ 角动量大小为

$$L = \sqrt{2(2+1)} \hbar = \sqrt{6} \hbar$$

z 方向分量有 5 种取值

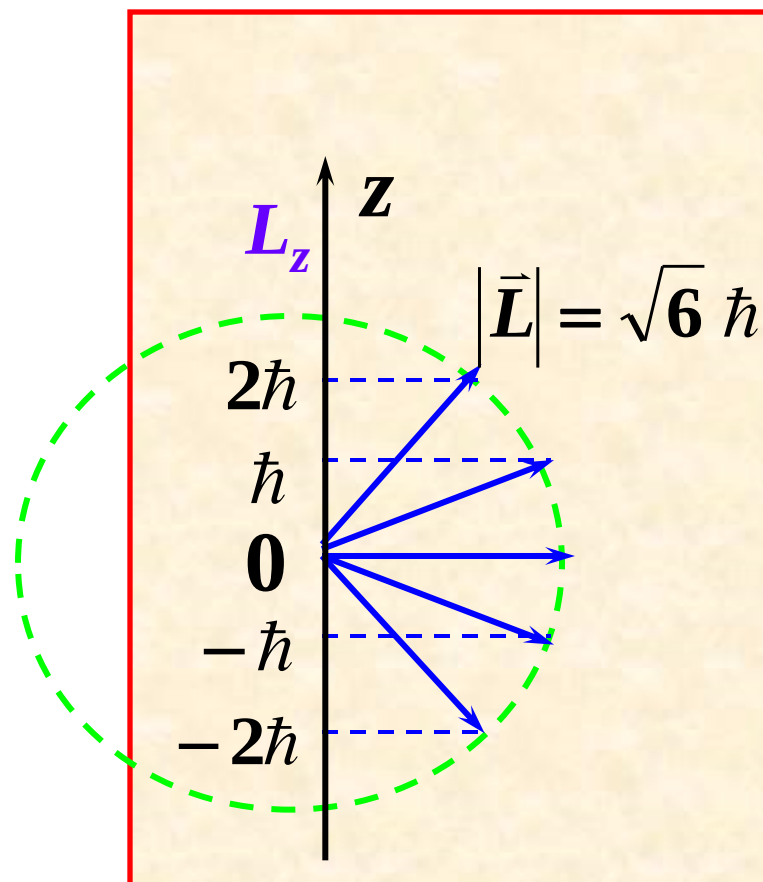
$$L_z = m_l \hbar$$

磁量子数有 5 种取值

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2$$

即角动量在 z 轴上仅能
取分立的 5 种取值

$$L_z = 0, \pm \hbar, \pm 2\hbar$$



对 z 轴旋转对称

3.5 电子的概率分布

本征波函数 $\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \varphi) = \underbrace{R_{nl}(r)}_{\text{径向}} \underbrace{Y_{lm_l}(\theta, \varphi)}_{\text{角向}}$

角向波函数

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta) \Phi(\varphi)$$



电子在 (n, l, m_l) 态下在空间 (r, θ, φ) 处出现的概率密度是 $|\psi_{nlm_l}|^2$

主量子数 $n = 1, 2, 3, \dots$

角量子数 $l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$

磁量子数 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

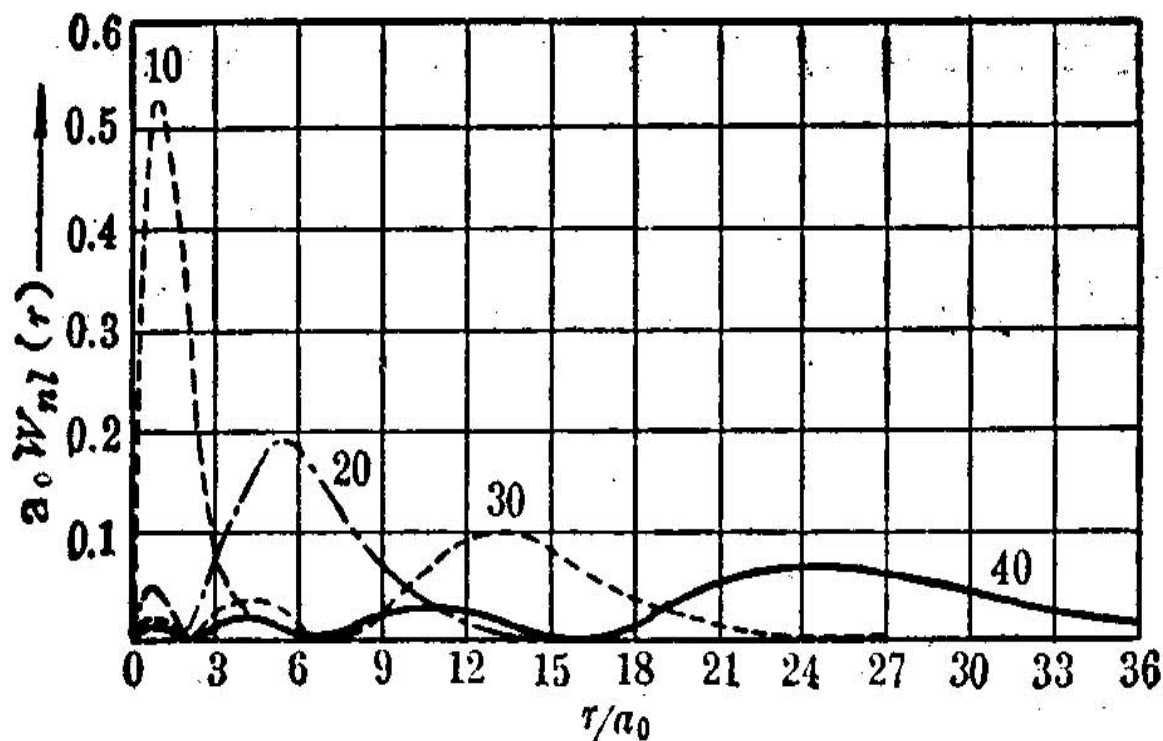
1. 径向分布

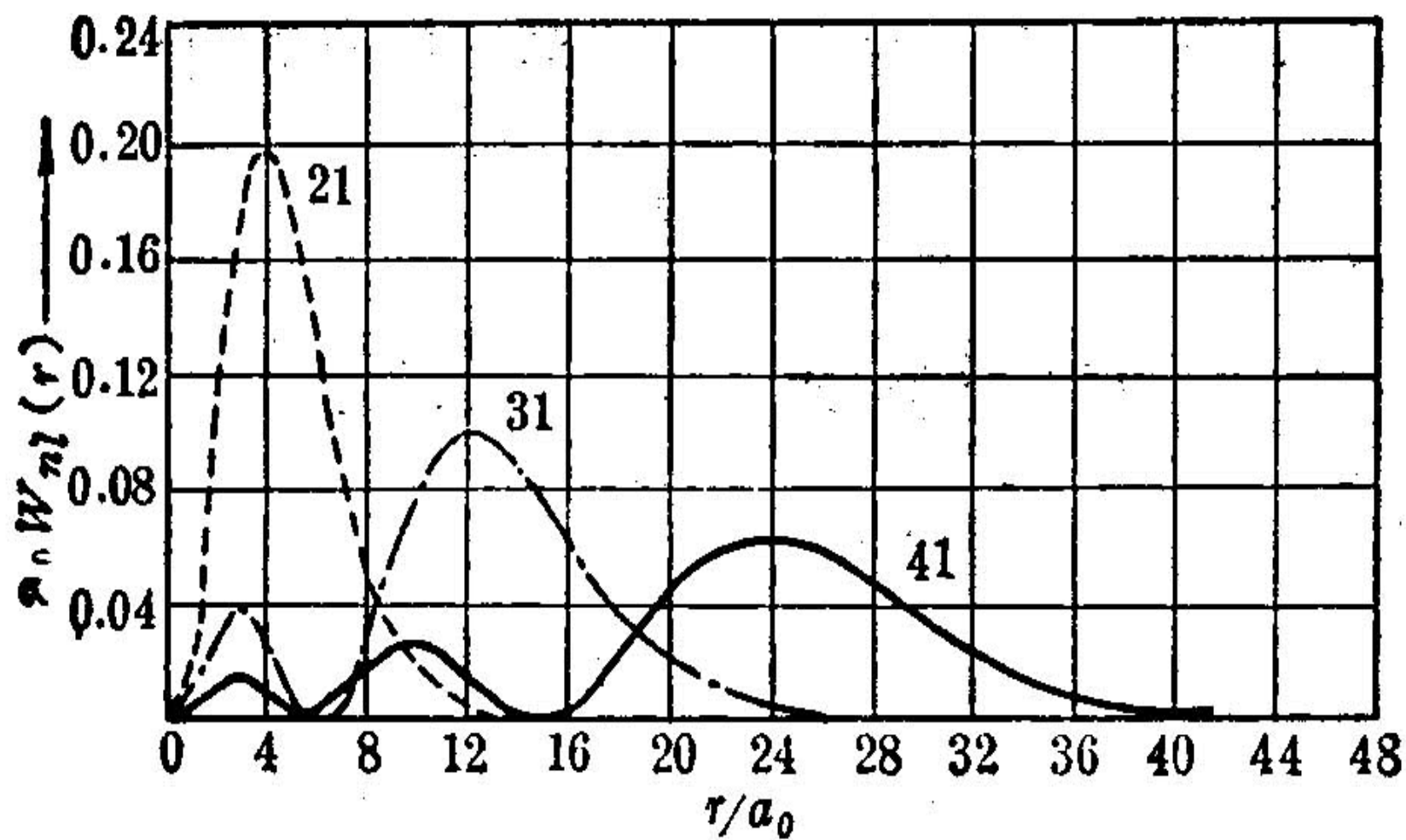
在 $r - r + dr$ 的球壳内找到电子的概率

$$W_{nl}(r)dr = |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr$$

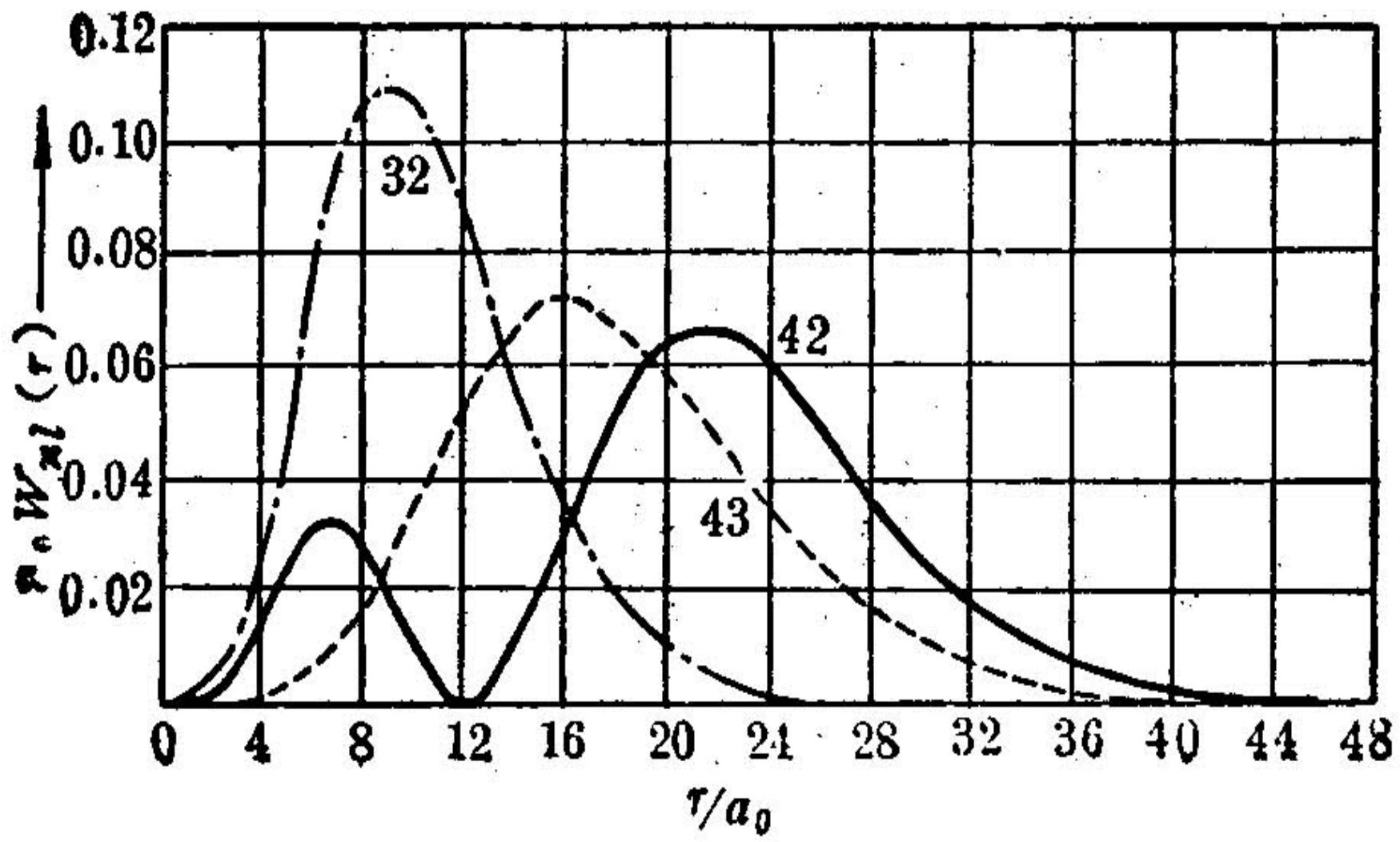
径向概率密度：

$$\omega_{nl}(r) = |R_{nl}(r)|^2 r^2$$





7-50



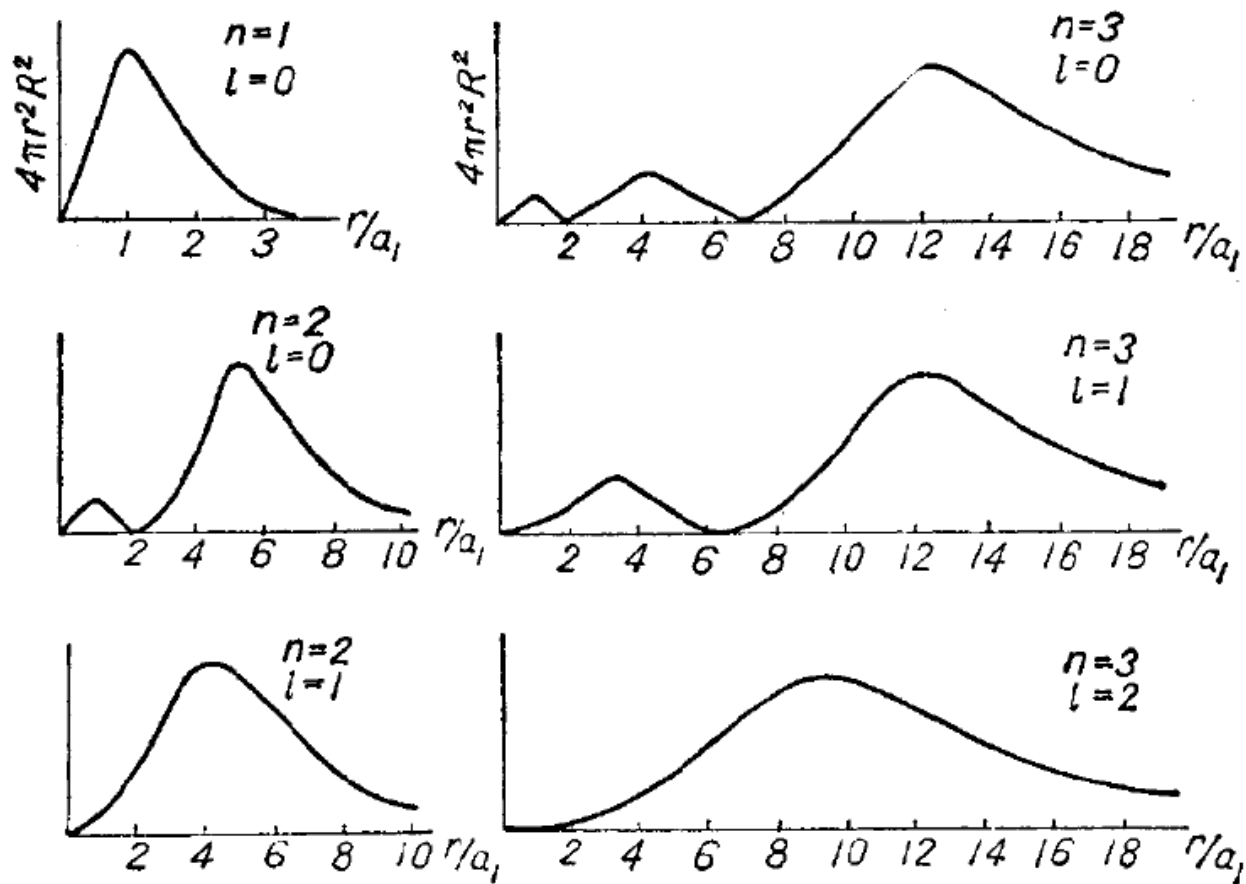


图 3.15 $4\pi r^2 R^2$ 作为 r 的函数

在这些状态中，相当于圆形轨道的三种状态的概率变化比较简单，都只有一个极大值，分别落在 $r = a_1, 4a_1,$ 和 $9a_1$ 。这同玻尔理论中轨道半径符合。

2. 角分布

角向几率密度： $W_{lm}(\theta, \varphi)d\Omega = |Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 d\Omega$

$$\begin{aligned} W_{lm}(\theta, \varphi) &= |Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 = |N_{lm} P_l^{(m)}(\cos \theta) e^{im\varphi}|^2 \\ &= N_{lm}^2 |P_l^{(m)}(\cos \theta)|^2 \end{aligned}$$

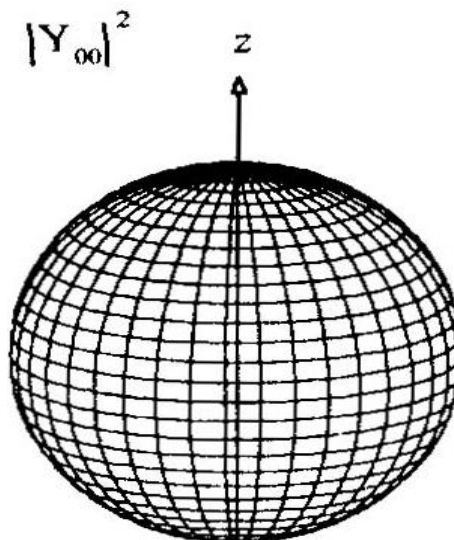
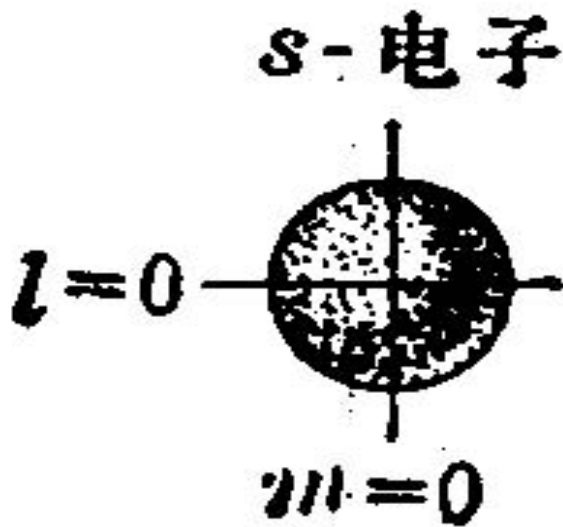
角向几率与 φ 角无关，即几率函数为绕 z 轴旋转对称

s 态电子 ($l = 0$) :

$$l = 0, \quad m = 0$$

$$W_{00}(\theta, \varphi) = |Y_{00}(\theta, \varphi)|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \right|^2 = \frac{1}{4\pi}$$

几率分布图:

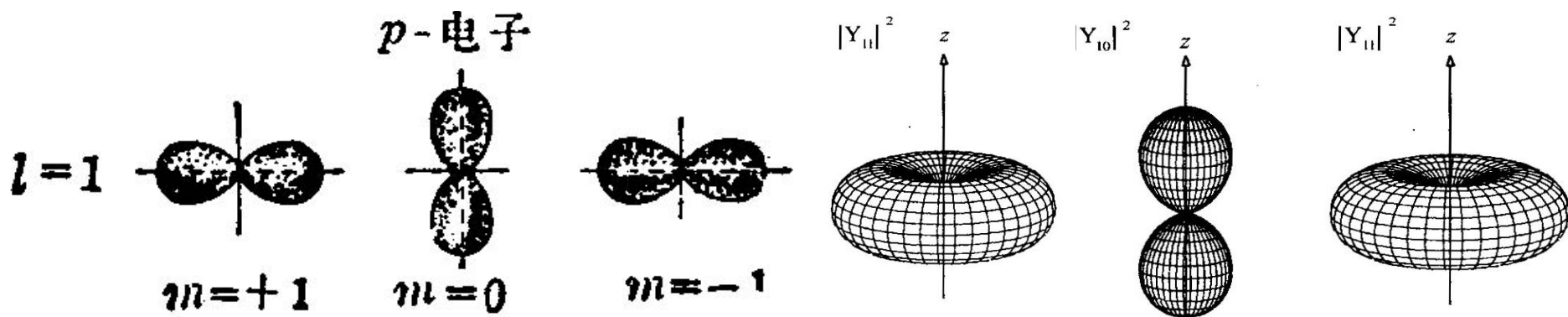


p 态电子 ($l = 1$) :

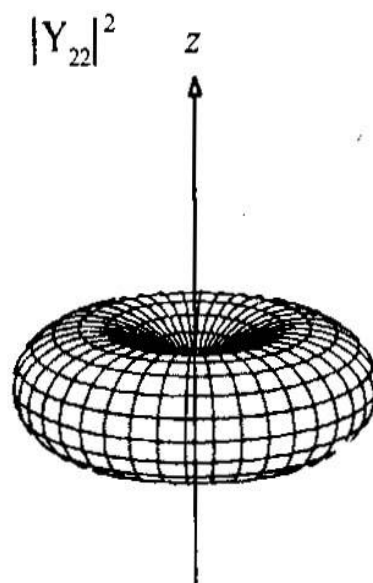
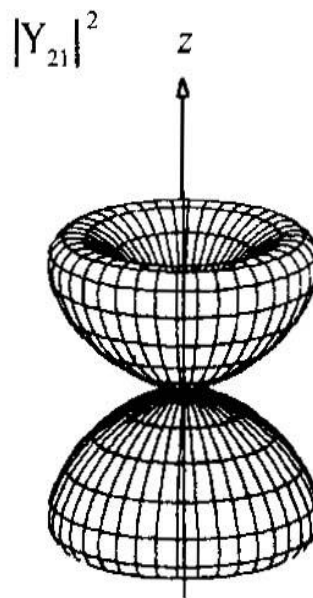
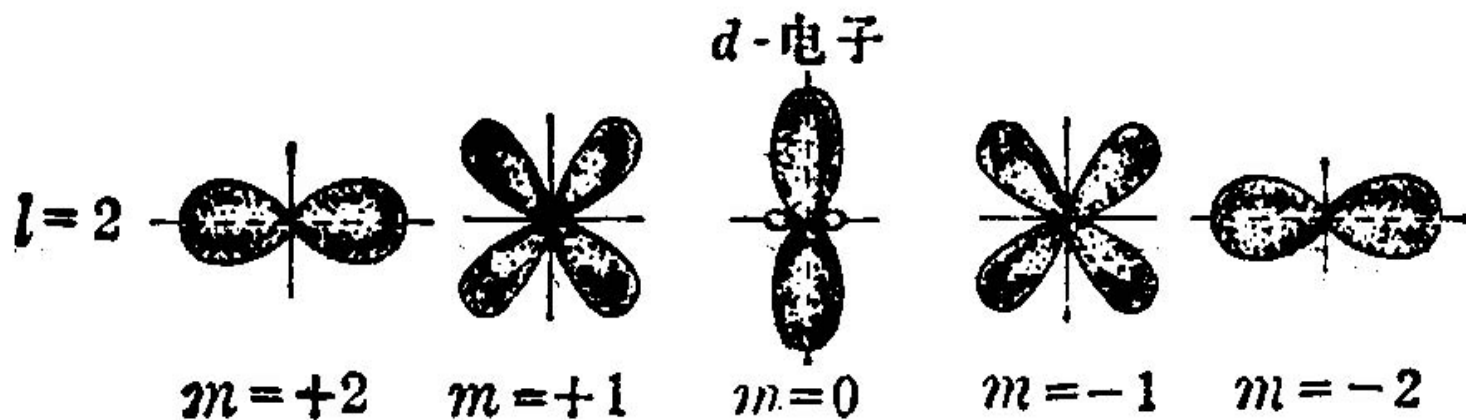
$$l = 1, \quad m = 0, \quad \pm 1$$

$$W_{10}(\theta, \varphi) = |Y_{10}(\theta, \varphi)|^2 = \frac{3}{4\pi} \cos^2 \theta$$

$$W_{1\pm 1}(\theta, \varphi) = |Y_{1\pm 1}(\theta, \varphi)|^2 = \frac{3}{8\pi} \sin^2 \theta$$

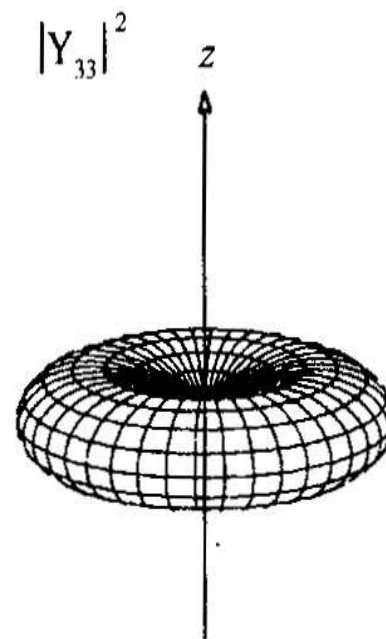
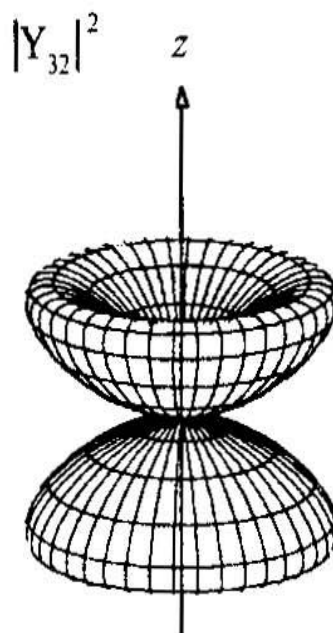
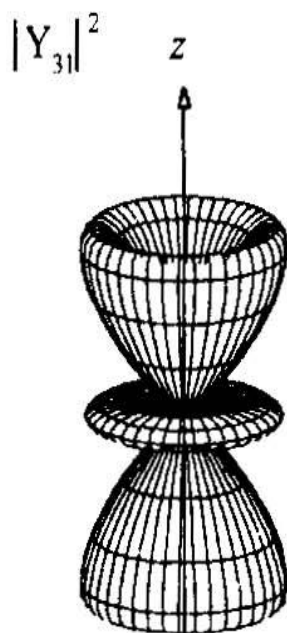
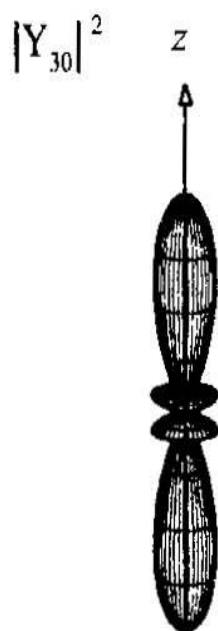
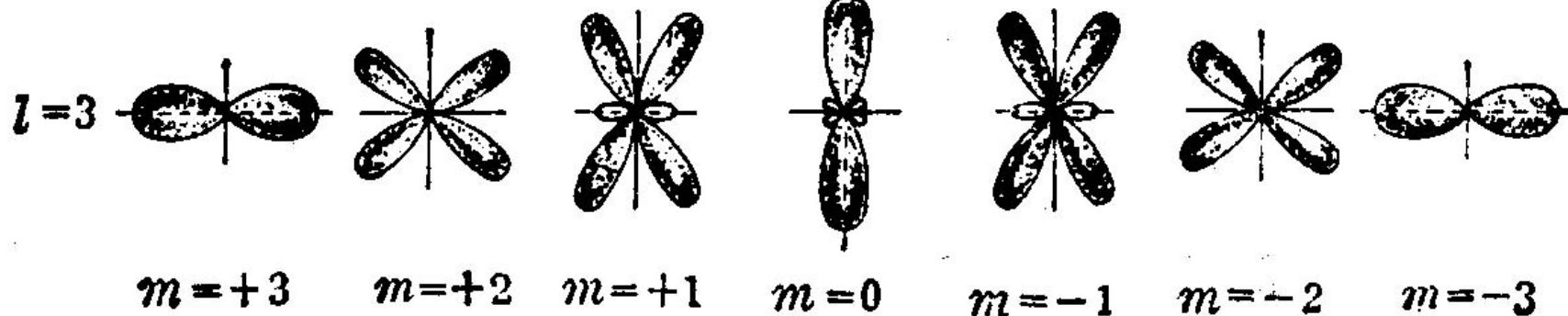


d 态电子 ($l = 2$) :



f 态电子 ($l=3$) :

f -电子



按量子力学计算的结果，原子中的电子并不是沿着一定轨道运动，而是按一定的几率分布在原子核周围而被发现，人们形象地将这个几率分布叫做“**几率云**”。有时还将电子电荷在原子内的几率分布 $e|\psi|^2$ 称为“**电子云**”。因此只要给出氢原子定态波函数 $\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)$ 的具体形式，就可计算在此状态下的**几率云密度**。

3.6 量子力学与玻尔理论对氢原子处理的分析比较

一. 理论出发点不同

玻尔理论从实验上得到的原子的线状光谱和原子的稳定性出发

量子力学则从实物粒子的波粒二象性出发

这些实验事实都反映了微观体系的性质，但物质的二象性更反映微观体系的本质

二. 处理问题的方式不同

波尔理论虽然由实验事实看出了微观规律与宏观规律有区别，但仍采用了经典理论，而为了同实验事实一致才机械地加入了量子化条件。

量子力学采用解动力学方程的方法，用波函数描述体系的状态。

三. 一些结果有区别

波尔理论： 轨道描述， 量子数： n, n_ϕ, n_ψ

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad n_\phi = 1, 2, \dots, n \quad n_\psi = 0, \pm 1, \dots, \pm n_\phi$$

$$\text{角动量大小： } p_\phi = n_\phi \hbar, \quad p_\psi = n_\psi \hbar$$

量子力学： 几率大小， 量子数： n, l, m

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad l = 0, 1, \dots, n-1 \quad m = 0, \pm 1, \dots, \pm l$$

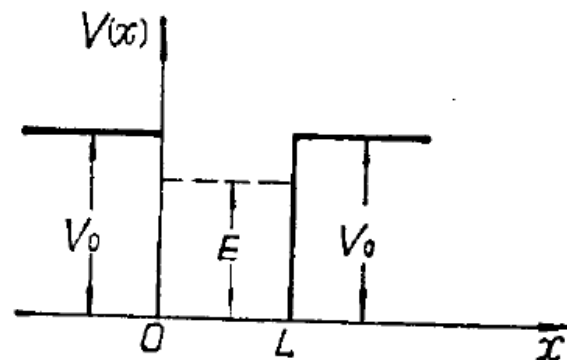
$$\text{角动量大小： } L = \sqrt{l(l+1)}\hbar, \quad L_z = m\hbar$$

作业：

8. 经过 10000 kV 的电势差加速的电子束的德布罗意波波长 $\lambda = ?$ 用上述电压加速质子束，其德布罗意波波长是多少。

9. 试证明氢原子稳定轨道上正好能容纳下整数个电子的德布罗意波长。结果不但适用于圆轨道，同样适用于椭圆轨道。

10. 粒子位于一维对称势场中：



试推导粒子在 $E < V_0$ 情况下其总能量 E 满足的关系式。